

Fotosynthese, celademhaling en gisting

Hoe een cel energie vastlegt en hoe ze die weer vrijmaakt.

1 De fotosynthese in het groot

De fotosynthese vat je samen als: **koolstofdioxide en water geven met lichtenergie glucose en zuurstof**. De **reactievergelijking** luidt: $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$, met $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ voor de glucose. Een organisme dat uit **anorganische stoffen** zijn eigen voedsel maakt, is **autotroof**.

Het licht wordt opgevangen door **pigmenten**: **chlorofyl a**, het belangrijkste, **chlorofyl b** en de **carotenoiden**, die **licht opvangen van golflengten die chlorofyl slecht opneemt**. Dat het **chlorofyl in de herfst afgebroken** wordt, is waarom de bladeren dan geel en rood worden. Een **absorptiespectrum** laat aflezen **welke golflengten een pigment opneemt**. Chlorofyl neemt vooral blauw en rood op en kaatst groen terug; daarom zien bladeren er groen uit.

Meer licht geeft meer fotosynthese, maar niet eindeloos: **vanaf een bepaalde lichtintensiteit stijgt de fotosynthese niet verder**, omdat een andere factor dan beperkend wordt. Zet je een **waterplant** in steeds meer licht en meet je de **zuurstofproductie**, dan **stijgt ze eerst en vlakkt ze daarna af**.

2 De twee fasen van de fotosynthese

De **lichtreacties** gebeuren in het **thylakoïdmembraan** van de chloroplast, waarin **fotosysteem I en fotosysteem II** liggen. Fotosysteem II doet eerst de **splitting van water**, en die levert **zuurstofgas** en **elektronen**; de **zuurstof die een plant afgeeft, komt dus uit dat gesplitste water**. De energie wordt vastgelegd als **ATP en NADPH**.

De **Calvincyclus**, ook de **donkerreacties** genoemd, gebeurt in het **stroma**, de vloeistof rond de thylakoïden. Daar wordt met die ATP en NADPH **koolstofdioxide vastgelegd in een organische molecule**; dat heet **koolstoffixatie**. Die fase heeft dus **geen licht rechtstreeks nodig, wel de ATP en NADPH die de lichtreacties voor de donkerreacties aanmaken**. Let op de naam: **de donkerreacties lopen niet alleen in het donker**, ze lopen ook bij volle zon. Een plant die in het donker staat, **doet trouwens nog wel aan celademhaling**.

Het enzym dat ATP maakt uit de protonengradiënt heet **ATP-synthase**.

3 De celademhaling

De **aerobe celademhaling** is in het groot het omgekeerde, met als **reactievergelijking** $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2 \rightarrow 6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$: **glucose en zuurstof geven koolstofdioxide, water en energie**. Ze verloopt in vier stappen.

De **glycolyse** gebeurt in het **cytoplasma** en splitst glucose tot twee moleculen **pyruvaat** of **pyrodruivenzuur**. Daar is **geen zuurstof** voor nodig.

Bij de **oxidatieve decarboxylatie** wordt pyruvaat omgezet tot **acetyl-coA**, waarbij **koolstofdioxide vrijkomt**.

De **Krebscyclus** draait in de **matrix** van het mitochondrion. De **eindoxidaties** gebeuren op de **cristae**, het geplooid binnenmembraan, en leveren veruit de meeste ATP.

NAD⁺ en FAD vervoeren elektronen en waterstof. Ze brengen die naar de eindoxidaties, waar een **protonengradiënt over het binnenmembraan** de ATP-synthese aandrijft en **zuurstofgas de elektronen uiteindelijk opneemt**.

ATP is geen voorraad maar een werkmunt: bij **ATP-hydrolyse wordt er een fosfaatgroep afgesplitst en komt er energie vrij**. Een cel maakt dus voortdurend nieuw ATP aan en **legt er geen voorraad voor weken vooruit aan**.

4 Zonder zuurstof: gisting

Zonder zuurstof stopt de celademhaling na de glycolyse. Dan volgt **gisting**, die **per molecule glucose veel minder ATP oplevert dan de aerobe celademhaling**. Toch heeft de cel iets aan de omzetting van het pyruvaat: **zo komt NAD⁺ weer vrij voor de glycolyse**, zodat die kan blijven doorlopen. **Beide gistingen verlopen zonder zuurstof**.

Bij **melkzuurgisting**, onder meer in een spiercel die bij **zwaar werk en te weinig zuurstof** zit, wordt pyruvaat tot **melkzuur** omgezet. Bij **alcoholische gisting**, bij gist, ontstaan **ethanol en koolstofdioxide**.

Fotosynthese en celademhaling zijn in zekere zin **elkaars omgekeerde: wat de ene opneemt, geeft de andere af, en de ene bouwt op terwijl de andere afbreekt**.

Onthoud dit

- Fotosynthese: licht, CO₂ en water geven glucose en zuurstof.
- Lichtreacties in het thylakoïdmembraan, Calvincyclus in het stroma.
- De zuurstof van de fotosynthese komt uit het gesplitste water.
- Glycolyse in het cytoplasma, Krebs in de matrix, eindoxidaties op de cristae.
- Zonder zuurstof: gisting, met melkzuur of met alcohol.